

Задача А. Экзамен на героя

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

При прохождении экзамена на героя Сайтама уничтожил все оборудование с одного удара. Теперь ему надо пройти дополнительное испытание на контроль своей силы.

Для этого был оборудован специальный силомер, который измеряет суммарную силу ударов. Сейчас на его экране горит число a , и цель Сайтамы — получить на нем в точности число c , не больше и не меньше. Изначальная сила удара при этом равна b , и каждый следующий удар должен быть либо в два, либо в четыре раза слабее предыдущего.

Более формально, за одно действие разрешается прибавить текущее значение b к a , а затем поделить b либо на два, либо на четыре на свой выбор. Деление происходит с округлением вниз, то есть выполняется либо присваивание $b \leftarrow \lfloor \frac{b}{2} \rfloor$, либо присваивание $b \leftarrow \lfloor \frac{b}{4} \rfloor$.

После каждого удара должно следовать уменьшение силы следующего. Аналогично, нельзя уменьшать силу дважды подряд, не ударив по силомеру. То есть действия вида «увеличить a на b » и «разделить b на два или на четыре» должны строго чередоваться, а первое действие — всегда удар по силомеру (увеличение a на b).

Процесс останавливается только в тот момент, когда b становится равным нулю. То есть требуется добиться того, чтобы b стало равно нулю, а на экране силомера горело число c . Возможно ли это?

Формат входных данных

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных. В первой строке ввода дано единственное целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 1000$).

В i -й из следующих t строк даны целые числа a , b и c , задающие i -й набор входных данных — изначальное число на экране, изначальная сила удара, и число, которое должно оказаться на экране в конце ($0 \leq a, b, c \leq 10^{18}$).

Формат выходных данных

Для каждого набора входных выведите в отдельной строке YES, если такими действиями можно получить из числа a число c , и NO иначе.

Еще раз обратите внимание, что для ответа YES к моменту $a = c$ при этом должно выполняться $b = 0$.

Система оценки

Баллы за подзадачи начисляются только в случае, если все тесты соответствующей подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	—	примеры из условия		полная
1	10	$t = 10; b \leq 4$		полная
2	20	$t = 10; b \leq 10^5$	0, 1	первая ошибка
3	15	$t = 10; b \leq 10^7$	0 – 2	первая ошибка
4	13	$c = a + 2b - 1$		первая ошибка
5	17	$c < a + \frac{4}{3}b$		первая ошибка
6	25	нет	0 – 5	первая ошибка

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 0 10 16 0 10 19 5 7 14	YES NO NO
3 100 27 150 100 34 150 100 39 150	YES NO YES

Замечание

В примерах, где ответ **YES**, возможны следующие способы получить требуемое значение:

1. $0 + 10 + (\lfloor \frac{10}{2} \rfloor = 5) + (\lfloor \frac{5}{4} \rfloor = 1) = 16$;
2. $100 + 27 + (\lfloor \frac{27}{2} \rfloor = 13) + (\lfloor \frac{13}{2} \rfloor = 6) + (\lfloor \frac{6}{2} \rfloor = 3) + (\lfloor \frac{3}{2} \rfloor = 1) = 150$;
3. $100 + 39 + (\lfloor \frac{39}{4} \rfloor = 9) + (\lfloor \frac{9}{4} \rfloor = 2) = 150$.

Здесь после финального удара всегда можно поделить b на четыре и получить 0, после чего процесс останавливается.

Задача В. Добрый эксперимент

Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Известный алхимик Шу Такер специализируется на создании химер. Известно, что «рецепты» (алгоритмы создания) химер кодируются правильными скобочными последовательностями.

Напомним, что скобочная последовательность из скобок '(' и ')' называется *правильной*, если ее можно получить из корректного арифметического выражения удалением всего, кроме скобок. Более формально определим рецепт химеры, то есть правильную скобочную последовательность, следующим образом:

- пустая строка является базовым рецептом;
- если t_1 и t_2 — два рецепта химер, то новую химеру можно получить их объединением; ее рецептом будет конкатенация рецептов $t_1 t_2$ (второй рецепт, выписанный сразу за первым);
- если t — рецепт химеры, то другую химеру можно получить алхимическим преобразованием с рецептом (t) ;
- любая другая последовательность, которую нельзя получить с помощью описанных правил, не является рецептом химеры.

Так, например, « $((()(()))$ » получается алхимией из « $()(())$ », которая, в свою очередь, получается объединением из химер « $()$ » и « $(())$ ». Обе из них получаются из базового пустого рецепта алхимией.

Рецепт последнего достижения Шу Такера, разговаривающей химеры, можно представить как правильную скобочную последовательность s длины n . Это несомненно потрясающее достижение, и рецепт строго засекречен, однако у Эдварда и Альфонса есть определенные сомнения на счет использованных материалов...

Эдвард может делать запросы формата « $? l r$ », и на каждый такой запрос узнавать, является ли отрезок рецепта $s_l s_{l+1} \dots s_r$ правильной скобочной последовательностью. Иными словами, если выписать только символы s с l -го по r -й включительно, будет ли полученная скобочная последовательность удовлетворять данному выше определению.

Не превышая разрешенное число запросов, полностью раскройте секретный рецепт s .

Формат входных данных

В первой строке ввода даны два целых числа n и q — длина последовательности и максимальное число разрешенных запросов, соответственно ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$; n четно; $q \geq n - 3$).

После ввода этих значений запускается протокол взаимодействия с интерактором.

Формат выходных данных

В конце взаимодействия с интерактором выведите ваше предположение о том, чему равна строка s , в формате, описанном в протоколе взаимодействия с интерактором.

Протокол взаимодействия

Гарантируется, что к моменту запуска протокола взаимодействия с интерактором строка s зафиксирована, и что q запросов достаточно.

Взаимодействие с интерактором проходит в виде запросов со стороны вашей программы и ответов со стороны интерактора. Вы можете выполнить запрос, описанный в условии, не более q раз, где q зависит от подзадачи.

Чтобы сделать запрос, выведите строку « $? l r$ » ($1 \leq l \leq r \leq n$) в отдельной строке. После чего также на отдельной строке интерактор выведет «YES», если соответствующий отрезок s является правильной скобочной последовательностью, и «NO» иначе.

Чтобы вывести ответ на задачу, выведите строку « $! t$ », где t — ваше предположение о том, чему равна загаданная s . После этого протокол взаимодействия с интерактором завершается. Во избежание получения некорректных вердиктов программа вашего решения тоже должна завершиться. Вывод ответа на задачу не учитывается в счет общего числа сделанных запросов.

Если в какой-то момент ваша программа превышает лимит в q запросов, или значения l или r в очередном запросе выходят за границы s , интерактор завершится с вердиктом WA (Wrong Answer).

Важно: не забывайте после каждой выведенной строки сбрасывать буфер вывода, чтобы интерактор получил ваш запрос. Это можно сделать с помощью `std::cout.flush()` в C++, `System.out.flush()` в Java и `sys.stdout.flush()` в Python, а также аналогичными командами в других языках. Если ваша программа не сбрасывает буфер вывода, она получит вердикт TL (Time Limit Exceeded) или IL (Idleness Limit Exceeded).

Система оценки

Баллы за подзадачи начисляются только в случае, если все тесты соответствующей подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	–	примеры из условия		полная
1	5	$n = 6; q = 100$	0	первая ошибка
2	6	$n = 10; q = 10\,000$	0, 1	первая ошибка
3	7	$n = 22; q = 59\,000$	0 – 2	первая ошибка
4	10	«глубина» s не превышает 2; $q = 2 \cdot 10^5$		первая ошибка
5	10	$n = 500; q = 2 \cdot 10^5$	0 – 3	первая ошибка
6	16	$n = 10\,000; q = 2 \cdot 10^5$	0 – 3, 5	первая ошибка
7	8	$n = 500; q = 500$	0 – 3, 5	первая ошибка
8	12	$q = n$	0 – 7	первая ошибка
9	6	$q = n - 1$	0 – 8	первая ошибка
10	7	$q = n - 2$	0 – 9	первая ошибка
11	13	$q = n - 3$	0 – 10	первая ошибка

Под *глубиной* последовательности в четвертой группе подразумевается максимальная разность между числом открывающих и закрывающих скобок на любом отрезке от начала s до произвольной другой позиции.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 100 YES YES	? 1 4 ? ? 3 6 ! () ()
6 100 NO NO YES	? 1 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ! ((()))

Задача С. Потенциал Бибоба

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Космический корабль Бибоп снова остался без денег, и команда охотников за головами берётся за любую работу. На этот раз Спайк и Джет получили странный заказ от технической станции на орбите Ганимеда.

На станции хранится энергетическая строка s , состоящая из строчных латинских букв. Строка разбивается на максимальные блоки одинаковых подряд идущих символов. Если длины этих блоков равны

$$l_1, l_2, \dots, l_m,$$

то *потенциалом* строки называется величина

$$l_1^2 + l_2^2 + \dots + l_m^2.$$

Например, строка «aaaabbaa» разбивается на блоки длины 4, 2 и 2, поэтому её потенциал равен $4^2 + 2^2 + 2^2 = 24$.

Чем меньше потенциал строки, тем более безопасно с ней работать. Фэй узнала, что перед выполнением заказа можно аккуратно переместить один символ внутри строки, то есть можно

1. выбрать позицию i ;
2. удалить символ s_i из строки, получив строку $s' = s_1 s_2 \dots s_{i-1} s_{i+1} \dots s_{|s|}$;
3. и затем вставить его в любое место получившейся строки s' : в начало, в конец или между любыми двумя соседними символами.

Всего команде предстоит обработать t заказов, для каждого заказа — своя строка s . Для каждой строки требуется выполнить не более одной такой операции так, чтобы её потенциал стал минимально возможным.

Формат входных данных

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных. В первой строке дано целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10^5$). Далее следуют описания наборов входных данных.

Каждый набор входных данных состоит из одной строки s , состоящей из строчных латинских букв ($1 \leq |s| \leq 2 \cdot 10^5$).

Гарантируется, что суммарная длина всех строк во всех наборах входных данных одного теста не превышает $2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите на отдельной строке минимально возможный потенциал строки, который можно получить, выполнив не более одной описанной в условии операции.

Система оценки

Баллы за подзадачи начисляются только в случае, если все тесты соответствующей подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Ниже за L обозначена сумма длин строк по всем наборам входных данных в одном тесте.

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	–	примеры из условия		полная
1	10	$L \leq 200$	0	первая ошибка
2	25	$L \leq 2000$	0, 1	первая ошибка
3	20	в каждой строке не более двух различных букв		первая ошибка
4	20	каждый символ от 'a' до 'z' образует не более одного блока в каждой строке		первая ошибка
5	25	нет	0 – 4	первая ошибка

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
15	9
aaa	3
aab	3
abb	4
abba	6
aaab	6
abbb	4
aabb	4
abab	14
aaaaab	14
baaaaa	6
abcabc	6
abacab	14
aaaabbbaa	16
aaabbbaaa	19
aaabbbccc	

Замечание

В строка «aaa» состоит из одного блока длины 3, поэтому её потенциал равен $3^2 = 9$, и изменить его не получится.

Строка «aab» имеет потенциал 5, после одной перестановки символа можно получить «aba» с потенциалом 3.

Для строки «aaaabbbaa» оптимально переставить любую из 'b', чтобы получить «aabaabaa» с потенциалом $4 + 1 + 4 + 1 + 4 = 14$.

Задача D. Нетрадиционная игра

Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Маомао и Джинши решили сыграть в игру. Ставки простые: ей нужны очередные экзотические яды для экспериментов, ему просто весело проводить с ней время. Разве что, чтобы не привлекать внимание эксцентричного стратега Лакана, они придумали свою игру, непохожую ни на го, ни на сёги.

Для игры у них есть массив длины n , состоящий из x -битных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Маомао и Джинши ходят по очереди, причём первой ходит Маомао.

За один ход игрок выбирает непустой подотрезок $[l, r]$ ($l \leq r$) массива a и заменяет каждое число на этом подотрезке на его *побитовую инверсию*. Формально, для всех $l \leq i \leq r$ выполняется операция

$$a_i \leftarrow (2^x - 1) - a_i.$$

Красотой массива a назовём сумму всех его элементов. Цели у игроков разные: Маомао хочет максимизировать красоту массива, а Джинши — минимизировать. Они договорились сделать ровно k ходов суммарно, строго по очереди (таким образом, если k нечетно, то последний ход будет за Маомао, а если четно, то за Джинши).

Определите, чему будет равна красота массива после завершения игры, если оба игрока действуют оптимально.

Формат входных данных

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных. В первой строке находится одно целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 5\,000$). Далее следует описание наборов входных данных.

В первой строке каждого набора входных данных содержатся три целых числа n , x и k — длина массива, битность чисел и количество ходов в игре соответственно ($n \leq 50\,000$; $1 \leq x \leq 10$; $k \leq 10^{12}$).

Во второй строке перечислены n целых чисел a_i — элементы массива ($0 \leq a_i < 2^x$).

Гарантируется, что сумма n по всем наборам тестовых данных не превосходит 50 000.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных в отдельной строке выведите одно целое число — красоту массива в конце игры, если оба игрока играют оптимально.

Система оценки

Баллы за подзадачи начисляются только в случае, если все тесты соответствующей подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Ниже за N обозначена сумма n по всем наборам входных данных в одном тесте.

Индивидуальная олимпиада школьников по информатике и программированию 2026
Россия, 5 апреля 2026 года

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	–	примеры из условия		полная
1	5	$t \leq 5; n \leq 5; k \leq 4$		первая ошибка
2	7	$t \leq 5; n \leq 12; k \leq 10$	1	первая ошибка
3	3	$k \leq 2; N \leq 10$		первая ошибка
4	3	$k \leq 2; N \leq 50$	3	первая ошибка
5	4	$k \leq 2; N \leq 300$	3, 4	первая ошибка
6	8	$k \leq 2; N \leq 5\,000$	3 – 5	первая ошибка
7	2	$k = 1; N \leq 100$		первая ошибка
8	3	$k = 1; N \leq 2000$	7	первая ошибка
9	5	$k = 1$	7, 8	первая ошибка
10	4	все a_i равны		первая ошибка
11	5	$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n;$ $N \leq 2000$		первая ошибка
12	5	$a_{2i} + a_{2i+1} = 2^x - 1$ для всех i ; $a_i = a_{i+2}$ для всех i		первая ошибка
13	7	число позиций i , для которых $a_i \neq a_{i+1}$, не превосходит 20		первая ошибка
14	4	$a_i < 2^{x-1}$ для всех i		первая ошибка
15	13	$N \leq 500$	0 – 5, 7	первая ошибка
16	7	$N \leq 3\,000$	0 – 5, 7, 8, 11, 15	первая ошибка
17	6	$N \leq 10\,000$	0 – 8, 11, 15, 16	первая ошибка
18	9	нет	0 – 17	первая ошибка

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6	24
5 3 1	42
0 7 1 6 3	35
6 3 1	14
7 7 0 0 7 7	12
5 3 1	30
0 0 0 0 0	
5 3 2	
2 5 1 6 0	
5 3 2	
0 7 1 6 3	
6 4 32	
0 15 0 15 0 15	

Замечание

В первом наборе входных данных Маомао достаточно инвертировать подотрезок $[1, 1]$. Тогда массив $[0, 7, 1, 6, 3]$ превратится в $[7, 7, 1, 6, 3]$, и его красота станет равна $7 + 7 + 1 + 6 + 3 = 24$.

В четвёртом наборе входных данных оптимальная игра может выглядеть так: сначала Маомао инвертирует весь массив, то есть выбирает подотрезок $[1, 5]$. После этого массив $[2, 5, 1, 6, 0]$ станет

равен $[5, 2, 6, 1, 7]$. Затем Джинши инвертирует подотрезок $[3, 5]$ и получает массив $[5, 2, 1, 6, 0]$, красота которого равна $5 + 2 + 1 + 6 + 0 = 14$. Больше значение Маомао гарантировать не может, поэтому ответ равен 14.

Задача Е. Врата Вавилона

Ограничение по времени: 4 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Все знают великого короля героев Гильгамеша. В очередной раз он решил показать свое величие и одолеть как можно больше Слуг за одну битву.

Всего есть m вражеских Слуг, сила i -го из них равна a_i . Изначальная сила самого Гильгамеша равна H , кроме того, из-за ограничений его Мастера, это также его максимально возможная сила. Помимо этого сокровищница Гильгамеша, Врата Вавилона, содержит n артефактов, i -й из которых характеризуется мощностью h_i и может быть использован неограниченное количество раз.

Рассмотрим процесс применения i -го артефакта. Пусть текущая сила Гильгамеша равна x :

- если $h_i \leq H - x$, то герой просто восполняет h_i силы, и его сила становится равна $x + h_i$;
- иначе $H - x$ силы артефакта уходит на полное восстановление, а затем оставшаяся сила артефакта $h_i - (H - x) = x + h_i - H$ имеет отрицательный эффект, и сила героя становится равной $H - (x + h_i - H)$.

Битва состоит из двух чередующихся типов фаз:

- фаза боя со Слугой i — Гильгамеш сражается и теряет a_i силы;
- фаза восстановления — король героев может применить любое количество артефактов в любом порядке; разрешается использовать один и тот же артефакт несколько раз.

Гильгамеш ещё не решил, кто из противников достоин его внимания, но точно будет сражаться с вражескими Слугами по очереди. Таким образом, он может выбрать произвольное d от 1 до m , после чего битва происходит в следующем порядке:

1. фаза восстановления;
2. сражение с противником силы a_1 ;
3. фаза восстановления;
4. сражение с противником силы a_2 ;
- ...
- $2d$. сражение с противником силы a_d ;
- $2d+1$. фаза восстановления.

После этого битва заканчивается, а всех оставшихся противников Гильгамеш называет недостойными и игнорирует. Если в какой-то момент сила царя героев становится ≤ 0 , то считается, что он проиграл. В этом случае битва заканчивается досрочно, а итоговая сила Гильгамеша для данного значения d считается равной 0.

Поскольку Гильгамеш считает себя величайшим героем, он хочет завершать каждую битву с максимально возможным значением силы, выбирая для этого оптимальные действия во всех фазах отдыха.

Определите для каждого d от 1 до m чему равно максимальное количество силы, с которым Гильгамеш может завершить битву.

Формат входных данных

В первой строке даны три целых числа n , m и H — количество артефактов, Слуг и максимальная сила Гильгамеша ($1 \leq n, m, H \leq 10^5$).

Во второй строке перечислены n целых чисел $h_1, \dots, h_n$ — мощности артефактов ($1 \leq h_i \leq H$).

В третьей строке перечислены m целых чисел $a_1, \dots, a_m$ — значения силы вражеских Слуг ($1 \leq a_i \leq 10^5$).

Формат выходных данных

Выведите через пробел m чисел — максимальное значение силы, с которой король героев может завершить битву, для каждого d от 1 до m .

Система оценки

Баллы за подзадачи начисляются только в случае, если все тесты соответствующей подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	–	примеры из условия		полная
1	5	$n = m = 1; H \leq 10$		первая ошибка
2	5	$n, m, H \leq 10$	0, 1	первая ошибка
3	10	$n, m \leq 10; H \leq 10^3$	0 – 2	первая ошибка
4	5	$n = 1; m \leq 100$	1	первая ошибка
5	10	$n \leq 2; m \leq 100$	1, 4	первая ошибка
6	5	$m = 1$	1	первая ошибка
7	7	$m \leq 2$	1, 6	первая ошибка
8	13	$n, m, H \leq 500$	0 – 2	первая ошибка
9	15	$m, H \leq 10^4$	0 – 3, 8	первая ошибка
10	25	нет	0 – 9	первая ошибка

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
2 3 10 5 10 8 6 7	8 9 9

Замечание

Рассмотрим порядок сражения для каждого d в примере.

При $d = 1$ Гильгамеш сражается с первым Слугой ($10 - 8 = 2$), затем дважды использует артефакт силы 5 ($2 + 5 = 7$, затем $7 + 5 = 12 \xrightarrow{+2 \rightarrow -2} 8$).

При $d = 2$ он сражается с первым Слугой ($10 - 8 = 2$) и использует артефакт силы 5 ($2 + 5 = 7$). После сражения со вторым Слугой он имеет $7 - 6 = 1$, и применяет артефакт силы 10 ($1 + 10 = 11 \xrightarrow{+1 \rightarrow -1} 9$).

При $d = 3$ первое сражение и отдых аналогичны $d = 1$. Затем происходит второе сражение ($8 - 6 = 2$) и восстановление на 10 ($2 + 10 = 12 \xrightarrow{+2 \rightarrow -2} 8$). Третье сражение завершается с $8 - 7 = 1$, и после восстановления на 10 итоговая сила равна 9, как и в случае $d = 2$.

Задача F. Непалиндромное заклинание

Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Чисэ Хатори ищет, куда опять пропал Элиас. Для этого она собирает компоненты для заклинания по всей округе. Тайные магические переходы доступны только в одну сторону, поэтому представим всю территорию как ориентированный граф с n вершинами и m направленными рёбрами. Каждое ребро помечено строчной буквой английского алфавита, обозначающей конкретный компонент заклинаний поиска, который можно на этом переходе найти.

Путём в графе называется любая последовательность рёбер $e_1, e_2, \dots, e_k$ такая, что конечная вершина ребра e_i совпадает с начальной вершиной ребра e_{i+1} для каждого $1 \leq i < k$. Вершины и рёбра в пути могут посещаться несколько раз.

Строкой конкретного пути из k ребер называется строка длины k , составленная из букв на рёбрах этого пути строго в порядке их следования в нем. Каждая такая строка уникально задает доступное Чисэ заклинание.

Заклинание называется *стабильным*, если соответствующая ему строка не является палиндромом, то есть если она читается по-разному слева направо и справа налево. При этом заклинание тем мощнее, чем больше компонентов в нем содержится, то есть чем больше длина соответствующей строки.

Требуется определить, существуют ли сколь угодно длинные стабильные заклинания. Если да, выведите, что ответ бесконечен. Иначе найдите максимально возможную длину стабильного заклинания.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10^4$). Далее следуют описания наборов входных данных.

Первая строка каждого набора содержит два целых числа n и m — количество вершин и рёбер в графе ($1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5$).

В i -й из следующих m строк даны два целых числа u_i, v_i , и строчная буква английского алфавита c_i , задающие ориентированное ребро из вершины u_i в вершину v_i , на котором можно найти компонент c_i ($1 \leq u, v \leq n$).

Допускаются кратные рёбра и петли.

Гарантируется, что сумма n по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$ и сумма m по всем наборам входных данных не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных:

- если существуют стабильные заклинания сколь угодно большой длины, выведите -1 ;
- если стабильных заклинаний не существует вовсе, выведите 0 ;
- иначе выведите x , где x — максимальная длина стабильного заклинания.

Система оценки

Баллы за подзадачи начисляются только в случае, если все тесты соответствующей подзадачи и необходимых подзадач успешно пройдены.

Ниже за N обозначена сумма n по всем наборам входных данных в одном тесте, а за M — сумма m по всем наборам входных данных в одном тесте.

Индивидуальная олимпиада школьников по информатике и программированию 2026
Россия, 5 апреля 2026 года

Подзадача	Баллы	Доп. ограничения	Необходимые подзадачи	Информация о проверке
0	–	примеры из условия		полная
1	4	$n, m \leq 5; N, M \leq 300$	0	первая ошибка
2	7	$n, m \leq 20; N, M \leq 1500$; все c_i равны 'a' или 'b'		первая ошибка
3	8	$n, m \leq 50; N, M \leq 2000$	0 – 2	первая ошибка
4	10	$n, m \leq 200; N, M \leq 5000$	0 – 3	первая ошибка
5	8	гарантируется, что ответ — это либо -1 , либо 0 , либо нечетное число		первая ошибка
6	14	$n, m \leq 3000; N, M \leq 10\,000$	0 – 4	первая ошибка
7	15	$u_i < v_i$ для всех i		первая ошибка
8	14	все c_i равны 'a' или 'b'	2	первая ошибка
9	20	нет	0 – 8	первая ошибка

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 1 1 1 1 a	0
1 4 3 1 2 a 2 3 b 3 4 c	3
1 5 4 1 2 a 2 3 b 3 4 b 4 5 a	3
1 2 2 1 2 b 2 2 a	-1